홍익대학교 졸업 프로젝트 문서 저장소

개요

2025년 홍익대학교 컴퓨터공학과 졸업 프로젝트를 준비하는 저장소입니다.

프로젝트 진행 단계

```
1. 리서치 & 아이디어 수집
   └── 기존 졸업 프로젝트 분석, AI 트렌드 조사

2. 후보 제안서 작성 (3~5개)
   └── 각 주제별 폴더로 분리 관리

3. 프로토타입 구현
   └── 각 후보 프로젝트의 핵심 기능 검증

4. 최종 선정 & 완성
   └── 1개 프로젝트 선별 → 졸업작품 완성
```

폴더 구조

```
졸업프로젝트/
├── .github/
│   └── copilot-instructions.md    # AI 에이전트 가이드
├── research/                       # 기존 자료, 트렌드 분석
│   ├── 기술 백서*.md
│   └── AI 서비스 프로젝트 제안서.md
├── candidates/                     # 후보 프로젝트들
│   ├── candidate-1-[name]/
│   │   ├── README.md
│   │   └── prototype/
│   ├── candidate-2-[name]/
│   └── candidate-3-[name]/
├── final/                          # 최종 졸업작품
│   ├── docs/
│   └── src/
└── docs/                           # 기타 문서 (양식, 이미지 등)
```

참고 자료

문서	설명
`research/기술 백서*.md`	기존 졸업 프로젝트들의 기술 동향 정리
`research/AI 서비스 프로젝트 제안서.md`	OS 이론 + AI 에이전트 프로젝트 아이디어 10개
`사용가능한_스킬_상세_가이드.md`	Claude 스킬 사용법

문서 작성 스타일

톤앤매너 (중요!)

- **대학생 3학년 수준**으로 작성 (너무 전문적이거나 너무 쉬우면 안됨)
- AI가 쓴 것 같은 딱딱한 문체 피하기 (자연스러운 한국어 사용)
- 적당히 학술적이되, 읽기 편하게
- "~입니다", "~됩니다" 보다는 상황에 맞게 "~이다", "~된다" 혼용 가능

피해야 할 표현

- 과도한 수식어 남발 ("매우 중요한", "핵심적인", "혁신적인" 등 반복 X)
- 영어 용어 과다 사용 (꼭 필요한 기술 용어만)
- 너무 형식적인 문장 구조

권장하는 표현

- 구어체와 문어체의 적절한 균형
- 실제로 대학생이 쓸 법한 자연스러운 문장
- 필요할 때만 기술 용어 사용하고, 가능하면 풀어서 설명

핵심 기술 도메인

이 프로젝트의 포인트는 **OS 수업에서 배운 개념들을 AI 에이전트에 적용**하는 것:

OS 개념	AI에 적용하면	예시
스케줄링	LLM 요청 순서 관리	#1 LLM 스케줄러
메모리 관리	에이전트 컨텍스트 관리	#3 메모리 관리 시스템
IPC/동기화	에이전트 간 통신	#2 멀티 에이전트 오케스트레이터
데드락	에이전트 교착 상태	#7 데드락 탐지

기술 스택

필수 (현재 공부 중)

```
Backend: Node.js + Express
DB: MongoDB
```

LLM (24GB RAM 맥북에서 로컬 구동 가능해야 함)

```
로컬 LLM: Ollama + Llama 3.2, Mistral, Phi-3 등
          (8B 파라미터 이하 모델 권장)
API 대안: OpenAI / Claude API (로컬이 어려울 경우)
```

선택 (필요시 추가)

```
큐: BullMQ (Redis) - 스케줄링 프로젝트 시
벡터DB: Chroma, LanceDB - RAG 구현 시
```

문서 작성 도구

주로 사용하는 Claude 스킬:

- **docx**: Word 문서 생성/편집할 때
- **doc-coauthoring**: 문서 같이 작성할 때 (단계별 가이드)

작성 시 체크리스트

- [ ] 대학생이 쓴 것처럼 자연스러운가?
- [ ] 너무 딱딱하거나 AI스럽지 않은가?
- [ ] 기술 용어를 적절히 설명했는가?
- [ ] 문서 하단에 수정 날짜 기록했는가?

대상 독자

- 졸업 프로젝트 준비하는 학생들
- 지도교수님 (운영체제 전공)
- 취업 준비할 때 포트폴리오로도 활용 가능